

Hola,

Mi comentario principal, es que no se sabe muy bien qué hace exactamente el sistema que has creado. De hecho no está claro si has construido un sistema o has hecho algunas pruebas sueltas.

En el capítulo 2 tienes un montón de requisitos, funcionales y no funcionales. Algunos, me da la impresión de que claramente no los cumples, como por ejemplo los del cassette. El resto, realmente no se sabe. Yo sería partidario de poner en el capítulo 2 los requisitos que cumplas, o si quieres poner dos o tres niveles de requisitos, los que son obligatorios, y se supone que tu diseño cumple, y los que son opcionales, y que puedes decir que no los cumples y son “trabajo futuro”. Además, después de los requisitos tienes los casos de uso. En primer lugar, sería necesario demostrar que los casos de uso cubren todos los requisitos, y que no hay requisitos que no se prueben con los casos de uso. Te recomendaría poner número a los casos de uso y crear una tabla, donde pongas casos de usos x requisitos y vayas marcando los requisitos que se demuestran en cada caso de uso. Luego, en el capítulo 7 deberías indicar cómo tu código/sistema se encarga de resolver los casos de uso, y en el capítulo 8 deberías tener una sección donde digas que has probado todos los casos de uso y si han funcionado o no (con una tabla que indique si han pasado o no).

En general, el capítulo 7, creo que debería ser bastante grande para poder explicar cómo haces todo, porque ahora no explicas nada, incluso poniendo algo más al final del capítulo 6. En el capítulo 6, que es de software, creo que deberías poner una sección de cómo queda el sistema final (texto y dibujo): que elementos hay al final, cómo se comunican entre ellos (por cables individuales, I2C, sonido, ...), y si el prototipo y el sistema final en el coche serían iguales. Por ejemplo, lo estás probando con auriculares, pero en el coche entiendo que irá por los altavoces. ¿Dónde está el cable de los altavoces? En el X19, en el X20, ...? Creo que no lo pone. Tienes algo en el 7.2, que has llamado Arquitectura del Software, pero realmente tiene la lista de componentes hardware, cuando el capítulo 7 se supone que es de software. Luego en el 7.6 dices si usa I2C, UART que tampoco es algo software. Yo todo eso lo podría como 6.2, describiendo el diseño hardware resultante.

Respecto al resto del capítulo 7, en el 7.3. Primero, creo que para un TFG de informática, decir que hay archivos h y archivos .cpp es demasiado básico. Y luego pones “ejemplo de organización”. No entiendo lo de “ejemplo”. Tienes un código hecho, que es de lo que tiene que hablar, no de ejemplos. La organización, además, sería, por ejemplo si lo tienes dividido por carpetas: si tienes archivos de test, y cómo están organizados, si has dividido el código que corresponde a la radio, al módulo de entrada, ... en archivos, carpetas, ...

El 7.4 y e. 7.5 son muy genéricos: “se ejecuta la función asociada”, “se actualiza la información mostrada”, ... Eso lo podrías haber escrito antes de empezar el trabajo. Parece más la especificación de qué tiene que hacer, que los detalles de cómo lo has hecho. Por ejemplo: El módulo MID y el FM van por I2C. Cómo lo has usado? Que datos hay que mandar, qué comandos, que registros tiene, cómo los usas? Has hecho tu el código mirando el datasheet, con códigos de internet, cogiendo una librería que has encontrado, ... Lo mismo para el bluetooth. Cómo se escribe en el display? Porque pone en la foto de la página 44 pone TGF UC. Cómo has conseguido que eso se ponga ahí?

En general, la impresión después de leerlo es que hay una enorme falta de detalles sobre la implementación, y eso suele hacer dudar al tribunal de si realmente tienes un sistema que funciona o qué hay.

Tienes también un problema con las referencias. Las tienes al final, y numeradas como [1], [2], ... Eso está bien, pero es la mitad del trabajo. Además, tienes que poner durante todo el texto (los 9 capítulos anteriores) un [1] cuando hables de la referencia 1. Un [2] cuando hables de la referencia 2. Las referencias están para mostrar que sabes de lo que estás hablando y para que el lector pueda ir a buscar más información si lo desea cuando está leyendo algún párrafo complejo. Y para eso tienes que poner la referencia en ese sitio del código, porque si no el lector no sabe si hay referencia asociada a ese texto que está leyendo o no. Por ejemplo, en el 6.1.2, cuando hablas del X19, y el X20, supongo que esa información la has sacado de alguna referencia. Pues en el texto del 6.1.2 tienes que poner el número de la referencia ([x]).

Por lo demás, te dejo algunas notas puntuales.

Pag4: Al resumen, al abstract y a los keywords, no les pongas número de capítulo. Y si quieres poner algo, pon números romanos, para diferenciarlo del texto general

... vehículos clásicos. El cambio ...

Pag 6: Tienes que poner

1.- Introducción

1.1 Motivación

Pag 7: muchos de los aparatos

Puede que esto, para una parte de los usuarios, sea ...

... cosas más importantes, como

... usamos hoy en día, como

Quita : “lo que ha llevado a cabo a realizar estos productos,”

...de esta manera dos lugares...

Pag 8: “por el momento y” no se qué significa

Pag 17-18: Cada capítulo debe empezar al principio de una hoja, mejor que a mitad.

Además debes poner títulos formales, no “que se va a usar”.

En 3.1 pon algo de introducción antes. Dí al menos que la interfaz de usuario tiene dos componentes, uno que servirá de entrada y otro de salida, o algo así.

“Para la entrada de información...” creo que son comandos. La información vendrá de la radio o el bluetooth.

... CDs externo) , además de ...”

“Por estos motivos, ...” Qué motivos, que es obsoleto? Creo que no está bien redactado.

Pag 19:

... es del GM 90 434 425. Este ...

Gracias a estas capacidades, el módulo ...

... protocolo correcto, y, como si ...

...ejecute correctamente.

Pag 20:

Tienes una lista con Alimentación, entradas, ... Todo eso son requisitos no funcionales. Algunos derivan de los elementos anteriores, como el número de patas, pero yo creo que otros son generales, como la alimentación. Los requisitos generales van al capítulo 2 . De hecho, deberías decir, que esos salen del análisis de los elementos de interfaz con el usuario, y que se añaden a los del capítulo 2.

Pag 21 – 25. A continuación tienes la lista de placas que has evaluado para usar. El problema es que no analizas si cumplen los requisitos o no. Si quieres poner solo las descripciones, pon el 3.2.1.1 y el 3.2.1.2 al principio del capítulo 3, antes de hablar de los dispositivos de botones y el display. Si lo pones después tienes que analizar en cada uno cuales cumplen con los requisitos que has puesto y cuales no, e ir cribando cuales te valen y cuales no te valen.

Y para las placas de apoyo, pues es un poco menos importante, pero parecido.

Pag 28: Cada capítulo debe empezar al principio de una hoja, mejor que a mitad.

Pag 29-31: No pongas formato de título a cada punto. Son los elementos de la planificación, no secciones distintas. Y son muy cortas como para tener tipo de texto de título.

Pag 35: Yo no pondría “conociendo el hardware”. Sino “caracterización del hardware” o algo así. Algo más profesional.

Yo empezaría con algo como “Como se vió en el capítulo 3, ...”

Pag 38-40: Lo de para qué sirven los pines del 6.1.1 entiendo que lo has averiguado tú, y por tanto es tu trabajo, y está bien en el 6, pero lo del 6.1.2, entiendo que no lo has averiguado tu, sino que lo has cogido de la documentación, no? Entonces debería estar en el capítulo 3, no en el 6.

El 7 y el 8 igual tienes que cambiar más, así que los detalles, hasta aquí.